

Challenge Lab 6: Questionary

Group: NexaCore: Richard Schröder, Khang Pham, Gian Isikli

Gruppennummer in diesem Labor: 3

Concerning step 2 of the exercise: What is the difference between DCE and DTE serial connections?

Antwort:

Das DCE-Gerät (Data Circuit-terminating Equipment) bestimmt die Taktbarkeitsrate (Clock Rate). Es gibt also den Takt für die serielle Verbindung an.

Das DTE-Gerät (Data Terminal Equipment) passt sich der vom DCE vorgegebenen Taktzeit an und sendet oder empfängt dann die Daten basierend auf diesem Takt.

Concerning step 3 of the exercise: From the routers ping the neighboring interfaces. R1 should be able to ping R2. R2 should be able to ping R3. Why can R1 not ping R3?

Antwort:

Weil bei dieser Aufgabe noch nicht das Routing Protokoll (kein RIPv2) und kein statisches Routing eingerichtet wurde. Der Router R1 kennt nur die Netze, mit denen er direkt verbunden ist, er kennt nur sein eigenes LAN und das Netz 10.3.30.0/30 zu Router_3.2.

Concerning step 4 of the exercise: What is the difference between an access and a trunk port? Which information is needed on a trunk to assign traffic to different VLANs? Name also the IEEE standard that defines this information.

Antwort:

Der Access Port gehört zu einem einzigen VLAN. Er verbindet die Endgeräte wie PCs oder Drucker, die das VLAN nicht kennen.

Ein Trunk Port hat den Sinn den Datenverkehr von mehreren VLANs gleichzeitig über ein einziges physisches Kabel zu übertragen.

Um die Pakete auf dem Trunk den richtigen VLANs zuzuordnen, wird ein VLAN-ID-Tag im Ethernet-Header benötigt. Der IEEE Standard ist 802.1Q (dot1q) .

Concerning step 8 of the exercise: Determine the IP addresses assigned to PC1 and PC2 by the DHCP server.

Antwort:

Folgende IP-Adressen wurden verteilt, die 3 ergibt sich aus unserer Gruppennummer:

PC1 (VLAN 10): 10.3.10.11

PC2 (VLAN 20): 10.3.20.11

Diese IP-Adressen ergeben sich, da wir in Aufgabe 7 die Adressen .1 bis .10 ausgeschlossen haben.

Concerning step 10 of the exercise: Examine the routing tables of all routers. Which networks are present in the routing table and how are they connected?

Antwort:

Da wir in Aufgabe 9 RIPv2 konfiguriert haben, gibt es sowohl direkt angeschlossene Netze (C) und Netze, die der Router durch das RIP-Protokoll kennt (R). In den Routing Tabellen sind alle Subnetze vollständig vorhanden.

Router 1 hat:

R: 10.3.30.4/30 und 10.100.0.0/28

C: 10.3.10.0/24 und 10.3.20.0/24 und 10.3.30.0/30

Router 2 hat:

R: 10.3.10.0/24 und 10.3.20.0/24 und 10.100.0.0/28

C: 10.3.30.0/30 und 10.3.30.4/30

Router 3 hat:

R: 10.3.10.0/24 und 10.3.20.0/24 und 10.3.30.0/30

C: 10.100.0.0/28 und 10.3.30.4/30

Concerning step 13 of the exercise: Describe the changes that you observe on the routing table.

Antwort:

Man kann in der Routing Tabelle die Router von den anderen Gruppen sehen. Die Router haben über RIPv2 ihre Route-Map mit den Routern der anderen Gruppen ausgetauscht.

Concerning step 14 of the exercise: Use Wireshark to analyze RIPv2. What addresses are used as destination addresses by the routers to exchange routing information? What is the difference to RIPv1?

Antwort:

Die Destination Adresse ist 224.0.0.9. Der Unterschied zu RIPv1 liegt darin, dass RIPv2 Multicast benutzt, sodass nur Router die Pakete verarbeiten. RIPv1 hingegen sendet die Updates als Broadcast an alle Geräte im Netz. Ein weiterer Unterschied liegt darin, dass RIPv1 keine Subnetzmasken überträgt. RIPv2 überträgt die Subnetzmaske bei jeder Route.

```
Total Length: 192
Identification: 0x0000 (0)
▶ 000. .... = Flags: 0x0
...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
▶ Time to Live: 2
Protocol: UDP (17)
Header Checksum: 0xb960 [validation disabled]
[Header checksum status: Unverified]
Source Address: 10.3.20.1
Destination Address: 224.0.0.9
[Stream index: 0]
▶ User Datagram Protocol, Src Port: 520, Dst Port: 520
▶ Routing Information Protocol
```